

Προβλήματα

- Εάν $z_1 = 1 - i$, $z_2 = -2 + 4i$ και $z_3 = \sqrt{3} - 2i$ να υπολογίσετε τις τιμές των επόμενων παραστάσεων: (α) $z_1^2 + 2z_1 - 3$, (β) $|2z_2 - 3z_1|^2$, (γ) $(z_3 - z_3^*)^5$, (δ) $|z_1 z_2^* + z_2 z_1^*|$, (ε) $|(z_1 + z_2 + 1)/(z_1 - z_2 + i)|$, (στ) $(1/2)[(z_3/z_3^*) + (z_3^*/z_3)]$, (ζ) $|z_1^2 + (z_2^*)^2|^2 + |(z_3^*)^2 - z_2^2|$, (η) $Re(2z_1^3 + 3z_2^2 - 5z_3^2)$, (θ) $Im(z_1 z_2/z_3)$.
- Να γίνουν οι παρακάτω πράξεις αναλυτικά και γραφικά (δηλαδή αναπαριστώντας τους μιγαδικούς αριθμούς στο μιγαδικό επίπεδο): (α) $(2+3i)+(4-5i)$, (β) $3(1+2i) - 2(2-3i)$, (γ) $3(1+i) + 2(4-3i) - (2+5i)$, (δ) $(7+i) - (4-2i)$, (ε) $(1/2)(4-3i) + (3/2)(5+2i)$.
- Εκφράστε τους παρακάτω μιγαδικούς αριθμούς σε τριγωνομετρική και πολική μορφή: (α) $2 - 2i$, (β) $2\sqrt{2} + 2\sqrt{2}i$, (γ) $-i$, (δ) -4 , (ε) $-2\sqrt{3} - 2i$, (στ) $\sqrt{2}i$, (ζ) $(\sqrt{3}/2) - (3/2)i$.
- Δείξτε ότι $r_1 e^{i\varphi_1} + r_2 e^{i\varphi_2} = r_3 e^{i\varphi_3}$ όπου

$$r_3 = \sqrt{r_1^2 + r_2^2 + 2r_1 r_2 \cos(\varphi_1 - \varphi_2)}$$

$$\varphi_3 = \tan^{-1} \left(\frac{r_1 \sin \varphi_1 + r_2 \sin \varphi_2}{r_1 \cos \varphi_1 + r_2 \cos \varphi_2} \right)$$

- Υπολογίστε αναλυτικά τις παρακάτω ρίζες και προσδιορίστε γραφικά τα σημεία που παριστάνουν: (α) $(2\sqrt{3} - 2i)^{1/2}$, (β) $(-4 + 4i)^{1/5}$, (γ) $(2 + 2\sqrt{3}i)^{1/3}$.
- Υπολογίστε αναλυτικά τις παρακάτω ρίζες και προσδιορίστε γραφικά τα σημεία που παριστάνουν: (α) $(-16i)^{1/4}$, (β) $(64)^{1/6}$.
- Εάν $z_1 = 2 + 5i$ και $z_2 = 3 - i$ να υπολογιστούν οι τιμές των παραστάσεων: (α) $z_1 \circ z_2$, (β) $z_1 \times z_2$, (γ) $z_1 \circ z_1$, (δ) $z_2 \times z_1$, (ε) $|z_1 \circ z_2|$, (στ) $|z_1 \times z_2|$, (ζ) $|z_1 \circ z_1|$, (η) $|z_2 \times z_1|$.
- Εάν $z_1 = r_1 e^{i\varphi_1}$ και $z_2 = r_2 e^{i\varphi_2}$ να αποδειχθεί ότι $z_1 \circ z_2 = r_1 r_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1)$ και $z_1 \times z_2 = r_1 r_2 \sin(\varphi_2 - \varphi_1)$.
- Να αποδειχθεί ότι πάνω στην περιφέρεια $z = R e^{i\vartheta}$ είναι $|e^{iz}| = e^{-R \sin \vartheta}$.
- Να βρεθούν οι τετραγωνικές ρίζες των μιγαδικών αριθμών $z_1 = 5 - 12i$ και $z_2 = 8 + 4\sqrt{5}i$.
- Να βρεθούν οι κυβικές ρίζες του μιγαδικού αριθμού $z_1 = -11 - 2i$.
- Να δείξετε ότι: (α) $|e^z| = e^\alpha$ και $|e^{iz}| = e^{-\beta}$ όπου $z = \alpha + i\beta$, (β) $e^{(z_1/z_2)} = e^{z_1 - z_2}$, (γ) $\sin(-z) = -\sin z$, $\cos(-z) = \cos z$, $\tan(-z) = -\tan z$, (δ) $\sin(2z) = 2 \sin z \cos z$, (ε) $\cos(2z) = \cos^2 z - \sin^2 z$ και (στ) $\sin(z_1 + z_2) = \cos z_1 \sin z_2 + \sin z_1 \cos z_2$.
- Να υπολογίσετε την παράγωγο των συναρτήσεων

$$f_1(z) = 3z^2 + 4iz - 5 + i \quad f_2(z) = \frac{2z - i}{z + 2i} \quad f_3(z) = \frac{3}{z^2}$$

- Να αποδείξετε ότι

$$\frac{d}{dz} \left\{ \sqrt[3]{(1+z^2)^2} \right\} = 3z\sqrt{1+z^2} \quad \text{και} \quad \frac{d}{dz} \left\{ \sqrt[3]{z+2\sqrt{z}} \right\} = \frac{\sqrt{z}+1}{3\sqrt{z}\sqrt[3]{(z+2\sqrt{z})^2}}$$

- Να υπολογιστεί το μιγαδικό ολοκλήρωμα $S = \int_C z^2 dz$ κατά μήκος των δρόμων C_1 , C_2 και C_3 που απεικονίζονται στο Σχήμα ?? (ανατρέξτε στη σελίδα ??). Στην περίπτωση αυτή, το αποτέλεσμα που θα προκύψει θα είναι το ίδιο και για τις τρεις περιπτώσεις: πράγματι, η συνάρτηση $f(z) = z^2$ προκύπτει από την παραγώγιση της παράγουσας συνάρτησης $F(z) = z^3/3$, δηλαδή η τιμή του ολοκληρώματος ισούται με τη διαφορά των τιμών της συνάρτησης $F(z)$ υπολογιζόμενων στα σημεία O και B .
- Να υπολογιστεί το ολοκλήρωμα

$$I = \int_{(0,1)}^{(2,5)} (3x + y)dx + (2y - x)dy$$

κατά μήκος: (α) της καμπύλης $y = x^2 + 1$, (β) του ευθύγραμμου τμήματος που ενώνει τα σημεία $(0,1)$ και $(2,5)$, (γ) των ευθυγράμμων τμημάτων από το $(0,1)$ στο $(0,5)$ και μετά από το $(0,5)$ στο $(2,5)$ και (δ) των ευθυγράμμων τμημάτων από το $(0,5)$ στο $(2,1)$ και μετά από το $(2,1)$ στο $(2,5)$.

- Να βρεθεί το ανάπτυγμα Maclaurin των συναρτήσεων e^z , $\sin(z)$, $\cos(z)$ και $\tan(z)$.
- Να βρεθεί το ανάπτυγμα Laurent της επόμενης συνάρτησης για την περιοχή $|z - 1| < 1$.

$$f(z) = \frac{1}{[z - 1](z - 2)}$$

- Να προσδιοριστεί το είδος των ανώμαλων σημείων των συναρτήσεων

$$\frac{1}{z^2 + \alpha^2}, \quad \frac{1}{(z^2 + \alpha^2)^2}, \quad \frac{z^2}{(z^2 + \alpha^2)^2}, \quad \frac{ze^{iz}}{z^2 + \alpha^2}, \quad \frac{ze^{iz}}{z^2 - \alpha^2}, \quad \frac{e^{iz}}{z^2 - \alpha^2}$$

($\alpha > 0$) και να υπολογιστούν τα υπόλοιπα των συναρτήσεων σε αυτά.

- 20 Να υπολογιστεί το επικαμπύλιο ολοκλήρωμα

$$I = \oint_C \frac{e^z}{\cosh(z)} dz$$

όπου C είναι η περιφέρεια κύκλου με εξίσωση $|z| = 5$.

- 21 Να υπολογιστεί το επικαμπύλιο ολοκλήρωμα

$$I = \oint_C \exp\left(-\frac{1}{z}\right) \sin\left(\frac{1}{z}\right) dz$$

όπου C είναι η περιφέρεια κύκλου με εξίσωση $|z| = 1$.

- 22 Να υπολογιστεί το επικαμπύλιο ολοκλήρωμα

$$I = \oint_C \frac{2z^2 + 5}{(z+2)^3(z^2+4)z^2} dz$$

όπου C είναι (α) η περιφέρεια με εξίσωση $|z - 2i| = 6$ και (β) το περίγραμμα τετραγώνου με κορυφές στα σημεία $1 + i$, $2 + i$, $2 + 2i$, $1 + 2i$.

- 23 Να υπολογιστεί το επικαμπύλιο ολοκλήρωμα

$$I = \oint_C \frac{2 + 3 \sin(\pi z)}{z(z-1)^2} dz$$

όπου C είναι το περίγραμμα τετραγώνου με κορυφές στα σημεία $3 + 3i$, $3 - 3i$, $-3 + 3i$ και $-3 - 3i$.

- 24 Να υπολογιστεί το επικαμπύλιο ολοκλήρωμα

$$I = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{e^{zt}}{z(z^2+1)} dz \quad (t > 0)$$

όπου C είναι το περίγραμμα τετραγώνου με κορυφές στα σημεία $1 + i$, $-1 + i$, $-1 - i$ και $1 - i$.

- 25 Να αποδείξετε πως τα πολυώνυμα Chebyshev ικανοποιούν την αναδρομική εξίσωση

$$T_{N+1}(x) = 2xT_N(x) - T_{N-1}(x)$$

- 26 Να αποδείξετε πως η παράγωγος των πολωνύμων Chebyshev ικανοποιεί την εξίσωση

$$\frac{dT_N(x)}{dx} = \frac{NT_{N-1}(x) - xT_N(x)}{1-x^2}$$

- 27 Να αποδείξετε ότι $T_N(-x) = (-1)^N T_N(x)$, $T_{2N}(x) = (-1)^N$ και $T_{2N+1}(0) = 0$.

- 28 Χρησιμοποιώντας τη συνθήκη ορθογωνιότητας των τριγωνομετρικών συναρτήσεων να δείξετε ότι

$$\int_{-1}^{+1} \frac{T_M(x)T_N(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx = \begin{cases} 0 & M \neq N \\ \pi/2 & M = N \neq 0 \\ \pi & M = N = 0 \end{cases}$$

- 29 Προχωρώντας στην αλλαγή μεταβλητής $x = \cos \vartheta$ να δείξετε ότι

$$T_N(x) = \frac{1}{2} \left[(x + j\sqrt{1-x^2})^N + (x - j\sqrt{1-x^2})^N \right]$$

- 30 Διαφορίζοντας τις εξισώσεις ορισμού των πολωνύμων $T_{N+1}(x)$ και $T_{N-1}(x)$ να δείξετε ότι

$$\int T_N(x) dx = \frac{1}{2} \left[\frac{T_{N+1}(x)}{N+1} - \frac{T_{N-1}(x)}{N-1} \right] + C$$

- 31 Χρησιμοποιώντας τον τύπο του Rodrigues να προσδιορίσετε τις εκφράσεις των πολωνύμων $T_0(x)$, $T_1(x)$ και $T_2(x)$.

- 32 Χρησιμοποιώντας την αναδρομική έκφραση να κατασκευάσετε τα πολυώνυμα $T_2(x)$, $T_3(x)$ και $T_4(x)$ ξεκινώντας από τις εκφράσεις $T_0(x) = 1$ και $T_1(x) = x$.

- 33 Να αποδείξετε πως τα πλήρη ελλειπτικά ολοκληρώματα K , K' , E και E' ικανοποιούν τη σχέση

$$KE' + K'E - KK' = \frac{\pi}{2}$$

34 Να αποδείξετε πως οι παράγωγοι των ολοκληρωμάτων E και K ως προς τη μεταβλητή k είναι οι

$$\frac{dE}{dk} = \frac{E - K}{k} \quad \text{και} \quad \frac{dK}{dk} = \frac{E - (k')^2 K}{k(k')^2}$$

35 Να αποδείξετε ότι

$$\frac{dF(\varphi, k)}{d\varphi} = \frac{dE(\varphi, k)}{d\varphi} = \frac{1}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \varphi}}$$

36 Να αποδείξετε ότι $E(0, k) = F(0, k) = \Pi(0, -n, k) = 0$ και $K(0) = K'(1) = E(0) = E'(1) = 0$

37 Να αποδείξετε ότι

$$\int_0^\varphi \frac{\cos^2 \vartheta}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \vartheta}} d\vartheta = F - D, \quad \int_0^\varphi \frac{\tan^2 \vartheta}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \vartheta}} d\vartheta = \frac{\tan \varphi \sqrt{1 - k^2 \sin^2 \vartheta} - E}{(k')^2}$$

$$\int_0^\varphi \frac{d\vartheta}{\cos^2 \vartheta \sqrt{1 - k^2 \sin^2 \vartheta}} = \frac{\tan \varphi \sqrt{1 - k^2 \sin^2 \vartheta} + k^2 (D - F)}{(k')^2}$$

38 Να αποδείξετε ότι

$$\int_0^\varphi \frac{\sin^2 \vartheta}{1 - k^2 \sin^2 \vartheta} d\vartheta = \frac{F - D}{(k')^2} - \frac{\sin \varphi \cos \varphi}{(k')^2 \sqrt{1 - k^2 \sin^2 \vartheta}}, \quad \int_0^\varphi \frac{\cos^2 \vartheta}{1 - k^2 \sin^2 \vartheta} d\vartheta = D + \frac{\sin \varphi \cos \varphi}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \vartheta}}$$

$$\int_0^\varphi \tan^2 \vartheta \sqrt{1 - k^2 \sin^2 \vartheta} d\vartheta = \tan \varphi \sqrt{1 - k^2 \sin^2 \vartheta} + F - E$$

39 Να αποδείξετε ότι $E(\varphi, 1) = \sin \varphi$ και $F(\varphi, 1) = \ln(\tan \varphi + \sec \varphi)$

40 Να αποδείξετε ότι

$$\Pi(\varphi, \alpha^2, 1) = \begin{cases} \frac{\ln(\tan \varphi + \sec \varphi) - \alpha \ln \sqrt{\frac{1 + \alpha \sin \varphi}{1 - \alpha \sin \varphi}}}{1 - \alpha^2} & \text{για } \alpha^2 > 0, \alpha^2 \neq 1 \\ \frac{\ln(\tan \varphi + \sec \varphi) + |\alpha| \tan^{-1}(|\alpha| \sin \varphi)}{1 - \alpha^2} & \text{για } \alpha^2 < 0 \end{cases}$$

41 Να αποδείξετε ότι

$$\frac{\partial F(\varphi, k)}{\partial k} = \frac{k}{(k')^2} \left[F(\varphi, k) - D(\varphi, k) - \frac{\sin \varphi \cos \varphi}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \vartheta}} \right], \quad \frac{\partial E(\varphi, k)}{\partial k} = -k D(\varphi, k)$$

$$\frac{\partial D(\varphi, k)}{\partial k} = \frac{1}{k(k')^2} \left[F(\varphi, k) - D(\varphi, k) - \frac{\sin \varphi \cos \varphi}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \vartheta}} - \frac{D(\varphi, k)}{k} \right]$$

42 Να αποδείξετε ότι

$$\int F(\varphi, k) K(k) dk = E(\varphi, k) - (k') F(\varphi, k) - (1 - \sqrt{1 - k^2 \sin^2 \vartheta}) \cot \varphi, \quad \int D(\varphi, k) K(k) dk = -E(\varphi, k)$$

$$\int E(\varphi, k) K(k) dk = \frac{(1 + k^2) E(\varphi, k)}{3} - (k')^2 F(\varphi, k) - (1 - \sqrt{1 - k^2 \sin^2 \vartheta}) \cot \varphi$$

43 Να αποδείξετε ότι

$$\frac{d \operatorname{sn}(u, k)}{du} = \operatorname{cn}(u, k) \operatorname{dn}(u, k)$$

$$\frac{d \operatorname{cn}(u, k)}{du} = -\operatorname{sn}(u, k) \operatorname{dn}(u, k)$$

$$\frac{d \operatorname{dn}(u, k)}{du} = -k^2 \operatorname{sn}(u, k) \operatorname{cn}(u, k)$$

44 Να αποδείξετε ότι

$$\operatorname{sn}(u + v, k) = \frac{\operatorname{sn}(u, k) \operatorname{cn}(u, k) \operatorname{dn}(u, k) + \operatorname{sn}(v, k) \operatorname{cn}(v, k) \operatorname{dn}(v, k)}{1 - k^2 \operatorname{sn}^2(u, k) \operatorname{sn}^2(v, k)}$$

$$\operatorname{cn}(u + v, k) = \frac{\operatorname{cn}(u, k) \operatorname{cn}(u, k) + \operatorname{sn}(v, k) \operatorname{sn}(v, k) \operatorname{dn}(v, k) \operatorname{dn}(u, k)}{1 - k^2 \operatorname{sn}^2(u, k) \operatorname{sn}^2(v, k)}$$

$$\operatorname{dn}(u + v, k) = \frac{\operatorname{dn}(u, k) \operatorname{dn}(u, k) - k^2 \operatorname{sn}(v, k) \operatorname{sn}(v, k) \operatorname{dn}(v, k) \operatorname{cn}(u, k)}{1 - k^2 \operatorname{sn}^2(u, k) \operatorname{sn}^2(v, k)}$$

- 45 Χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία επίλυσης της μονοδιάστατης εξίσωσης διάδοσης θερμότητας σε άπειρο χωρίο, να επιλύσετε τη διδιάστατη κυματική εξίσωση στο άπειρο χωρίο δύο διαστάσεων $-\infty < x, y < \infty$.
- 46 Χρησιμοποιώντας την εξίσωση ορισμού του τελεστή Laplace σε σφαιρικές συντεταγμένες

$$\nabla^2 = \frac{1}{\rho} \frac{\partial^2}{\partial \rho^2} \rho + \frac{1}{\rho^2 \sin \vartheta} \frac{\partial}{\partial \vartheta} \sin \vartheta \frac{\partial}{\partial \vartheta} + \frac{1}{\rho^2 \sin^2 \vartheta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2}$$

και εφαρμόζοντας τη μέθοδο χωρισμού των μεταβλητών, να αποδείξετε πως η εξίσωση του Laplace $\nabla^2 V = 0$ με λύση της μορφής $V = V(\rho, \vartheta, \varphi) = R(\rho) \Theta(\vartheta) \Phi(\varphi)$ μετασχηματίζεται στο σύστημα των διαφορικών εξισώσεων

$$\begin{aligned} \rho^2 \frac{d^2 R(\rho)}{d\rho^2} + 2\rho \frac{dR(\rho)}{d\rho} - \lambda R(\rho) &= 0 \\ \frac{d^2 \Phi(\varphi)}{d\varphi^2} + \mu \Phi(\varphi) &= 0 \\ \frac{d^2 \Theta(\vartheta)}{d\vartheta^2} + \frac{\cos \vartheta}{\sin \vartheta} \frac{d\Theta(\vartheta)}{d\vartheta} + \left(\lambda - \frac{\mu}{\sin^2 \vartheta} \right) \Theta(\vartheta) &= 0 \end{aligned}$$

- 47 Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του μετασχηματισμού Fourier να επιλύσετε τη διαφορική εξίσωση

$$\frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x \partial t} = \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2}$$

με αρχική συνθήκη $u(x, 0) = \sqrt{\pi/2} e^{-|x|}$.

- 48 Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του μετασχηματισμού Fourier να επιλύσετε τη διαφορική εξίσωση

$$\frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial t^2} = -c^2 \frac{\partial^4 u(x, t)}{\partial x^4}$$

με αρχική συνθήκη $u(x, 0) = f(x)$.

- 49 Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του μετασχηματισμού Fourier να επιλύσετε τη διαφορική εξίσωση

$$t \frac{\partial u(x, t)}{\partial x} + \frac{\partial u(x, t)}{\partial t} = 0$$

με αρχική συνθήκη $u(x, 0) = f(x)$.

- 50 Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του μετασχηματισμού Fourier να αποδείξετε πως η λύση της διαφορικής εξίσωσης

$$\frac{\partial u(x, t)}{\partial t} = k \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2} + c \frac{\partial u(x, t)}{\partial x}, \quad -\infty < x < +\infty$$

με αρχική συνθήκη $u(x, 0) = f(x)$ έχει τη γενική μορφή

$$u(x, t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{f(s)}{\sqrt{4\pi kt}} \exp \left(-\frac{(x + ct - s)^2}{4kt} \right) ds$$

η οποία για την αρχική συνθήκη $f(x) = \delta(x)$ λαμβάνει την απλούστερη μορφή

$$u(x, t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi kt}} \exp \left(-\frac{(x + ct)^2}{4kt} \right)$$